SVEUČILIŠTE U RIJECI

TEHNIČKI FAKULTET

Sveučilišni diplomski studij strojarstva

Programiranje : Skriptni jezici

Automatizirano dimenzioniranje i parametarsko modeliranje vijka

I. Kontrolna točka

Dorian Krivokuća

0069090155

1. DEFINICIJA PROBLEMA

Vijčani spoj se često koristi u strojarstvu, a njegova pravilna izvedba zahtijeva proračun koji uzima u obzir opterećenje, dimenzije i materijale dijelova u spoju. Dobar je izbor za projekt koji povezuje proračun, odabir standardnih dijelova i automatsku izradu CAD modela. Ako se promijene ulazni podatci, potrebno je ponoviti proračun i prilagoditi model vijka. Ručno ponavljanje tih koraka zahtijeva vrijeme i povećava mogućnost pogrešaka.

2. CILJ PROJEKTA

Cilj ovog projekta je izraditi Python program koji na temelju unesenih podataka provodi proračun, odabire odgovarajući vijak i prilagođava njegov model u Autodesk Inventoru. Spoj će biti sačinjen od dviju čeličnih ploča spojenih jednim vijkom, podloškom i maticom. Sila će djelovati u smjeru osi vijka i nastojati razdvojiti ploče. Koristit će se vijak sa šesterokutnom glavom i djelomičnim navojem prema normi ISO 4014.

Projekt će obuhvatiti statičko opterećenje, vijke različitih klase čvrstoće i više odabranih materijala čeličnih ploča. Program će birati između unaprijed određenih promjera i standardnih duljina za koje su prikupljeni potrebni podatci.

Proračunom će se provjeravati naprezanje vijka s obzirom na sile koje djeluju u vijčanom spoju. Duljina vijka odabirat će se prema debljini ploča, dimenzijama matice i podložaka te potrebnoj duljini navoja.

U Inventoru će se pripremiti model vijka s promjenjivim dimenzijama. Python će mijenjati te dimenzije prema rezultatima proračuna i spremiti novi model. Modelirat će se samo vijak, bez izrade cijelog sklopa. Ako nijedan od dostupnih vijaka ne zadovoljava uvjete, program će to prikazati korisniku.

3. ULAZNI I IZLAZNI PODACI

Ulazni podaci koje unosi korisnik:

- radna sila
- debljina i materijal pojedine ploče
- faktor sigurnosti
- klasa čvrstoće vijka

U programu će biti spremljene tablice standardnih dimenzija vijaka, matica i podložaka, svojstva materijala te koeficijenti potrebni za proračun. Oblik spoja, način pritezanja, uvjeti trenja i ostali podatci potrebni za proračun bit će unaprijed određeni i navedeni u dokumentaciji. Time će se ograničiti područje primjene programa i pojednostaviti unos podataka. Ulazni podatci će se unositi kroz jednostavno tekstualno sučelje ili učitavati iz datoteke. Program će provjeravati jesu li unesene vrijednosti dopuštene i jesu li uneseni svi potrebni podatci.

Izlazni podaci koje izbacuje program:
- odabrani promjer, korak navoja i duljinu vijka
- izračunatu minimalnu i maksimalnu montažnu silu prednaprezanja
- procijenjen moment pritezanja vijčanog spoja
- izračunato naprezanje vijka u usporedbi s dopuštenim naprezanjem
- model odabranog vijka u Inventoru
- izvješće s rezultatima

Predloženo proširenje: dinamičko naprezanje, dijagram sila-deformacija

1. FAZA

Prikupiti podatke potrebne za jedan odabrani vijak. U Pythonu izraditi osnovni proračun za unaprijed zadano opterećenje, debljine ploča i materijale. Usporediti rezultate s provjerenim primjerom proračuna.

2. FAZA

Omogućiti unos podataka i proširiti proračun na nekoliko standardnih veličina vijaka. Omogućiti odabir najmanjeg vijka koji zadovoljava uvjete. Pripremiti model vijka s promjenjivim dimenzijama u Inventoru i ostvariti osnovnu vezu s Python programom.

3. FAZA

Dovršiti automatsku promjenu dimenzija i spremanje modela u Inventoru. Provjeriti rad programa za različite ulazne podatke. Dodati izradu izvješća i eventualno dijagrama sila–deformacija.